

PROPOSAL TUGAS AKHIR

A. Judul

Analisis Penerapan *Framework* DevExtreme Berbasis jQuery dalam Pengembangan *Inventory Control System* di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

B. Deskripsi

Dalam pengembangan perangkat lunak, pemilihan *framework* antarmuka yang tepat dapat berdampak langsung pada efektivitas pengembangan dan pengalaman pengguna. Performa seperti kecepatan pemuatan dan responsivitas menjadi sangat krusial, bahkan penundaan beberapa milidetik dapat menurunkan kepuasan pengguna secara signifikan [1]. Namun, penggunaan *framework* belum tentu menjamin performa optimal atau kode berkualitas, kompleksitas tinggi berpotensi meningkatkan *defect* dan biaya perawatan, sehingga *maintainability* perlu dijaga [2]. Pemanfaatan fitur bawaan secara optimal meningkatkan performa dan kemudahan pemeliharaan, sementara manipulasi DOM manual justru berisiko menurunkan kualitas. Oleh karena itu, pemilihan *framework* harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan proyek, kapabilitas tim, dan tujuan organisasi [3].

Di PT HMMI, pencatatan pergerakan *returnable rack* selama ini masih dilakukan secara manual melalui catatan fisik dan *spreadsheet*, sehingga rentan terhadap kesalahan input, ketidakakuratan data, keterlambatan pemrosesan, dan kehilangan dokumen [4]. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan *Inventory Control System* berbasis *web* dengan DevExtreme berbasis jQuery sebagai *framework* antarmuka utama. DevExtreme dipilih karena dokumentasi komprehensif, integrasi mudah dengan jQuery, dan fleksibilitas kustomisasi yang mempercepat pengembangan serta mengurangi kompleksitas [5]. DevExtreme menyediakan komponen siap pakai seperti *dxDataGrid*, *dxForm*, dan *dxChart*, serta mendukung integrasi langsung dengan jQuery dan *backend* .NET melalui JSON tanpa *binding* tambahan [6].

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan DevExtreme berbasis jQuery dalam pengembangan sistem di PT HMMI dengan menggunakan dokumentasi langkah-langkah implementasi, mencakup integrasi komponen DevExtreme dengan REST API, pengelolaan state, dan penanganan interaksi pengguna kemudian dianalisis berdasarkan standar ISO/IEC 25010. Standar ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan *International Electrotechnical Commission* (IEC) sebagai bagian dari seri ISO/IEC 25000 (SQuaRE), menggantikan ISO/IEC 9126, dan menyediakan kerangka evaluasi melalui dua model,

yaitu *software product quality model* dan *quality in use model* [7]. Dalam penelitian ini, evaluasi difokuskan pada dua aspek yang paling relevan dengan pengembangan antarmuka berbasis *framework* yaitu *performance efficiency* dan *maintainability*. Metrik yang akan digunakan dijabarkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Metrik Evaluasi *Framework* Berbasis Standar ISO/IEC 25010

Karakteristik	Sub Karakteristik	Metrik	Deskripsi & Tujuan
<i>Performance efficiency</i>	<i>Time Behaviour</i>	<i>Interaction to Next Paint (INP)</i>	Waktu respons sistem setelah interaksi pengguna untuk menilai kelancaran pengalaman pengguna dalam menjalankan operasi sistem.
		<i>Largest Contentful Paint (LCP)</i>	Waktu hingga konten utama halaman selesai dimuat untuk mengevaluasi kecepatan pemuatan awal dari perspektif pengguna.
		<i>Cumulative Layout Shift (CLS)</i>	Seberapa sering elemen di halaman berpindah posisi saat dimuat untuk menilai stabilitas visual antarmuka selama pemuatan.
	<i>Resource Utilization</i>	<i>Bundle Size (KB/MB)</i>	Ukuran total file JS/CSS yang diunduh untuk menilai efisiensi penggunaan <i>bandwidth</i> dan dampaknya terhadap waktu muat awal.
		<i>Penggunaan Memori (RAM)</i>	Penggunaan memori selama interaksi berulang untuk menilai stabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sistem.
	<i>Capacity</i>	Waktu Render Komponen	Waktu yang dibutuhkan komponen untuk merender data dalam jumlah berbeda guna menilai kapasitas dan skalabilitas antarmuka dalam menangani beban data.
<i>Maintainability</i>	<i>Analysability</i>	<i>Cyclomatic Complexity (CC)</i>	Kompleksitas logika fungsi JavaScript untuk menilai tingkat kesulitan analisis, pengujian, dan potensi risiko bug.

	<i>Modifiability</i>	<i>Lines of Code (LoC)</i>	Jumlah baris kode per modul untuk menilai ukuran implementasi dan potensi upaya pemeliharaan jangka panjang.
	<i>Reusability</i>	Persentase Penggunaan Komponen Bawaan	Proporsi fitur yang dibangun menggunakan komponen bawaan DevExtreme dibandingkan dengan kode kustom berbasis manipulasi DOM manual untuk menilai efisiensi pemanfaatan <i>framework</i> dan kemudahan pemeliharaan.

Berdasarkan metrik di atas, penerapan DevExtreme ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan DevExtreme dalam sistem informasi enterprise dan menghasilkan sistem *front-end* yang responsif dan mudah dipelihara. Pendekatan ini tidak hanya mendukung peningkatan kinerja dan stabilitas sistem, tetapi juga memperkuat upaya digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan di lingkungan industri manufaktur.

C. Tools/Tech Stack

- 1) Visual Studio sebagai IDE utama
- 2) DevExtreme (jQuery) sebagai *framework* UI enterprise dengan komponen siap pakai
- 3) HTML5 & CSS3 untuk struktur dan tampilan antarmuka
- 4) JavaScript sebagai bahasa utama sisi klien
- 5) Bootstrap 5 untuk desain responsif lintas perangkat
- 6) Lighthouse untuk audit performa dan pengukuran Core Web Vitals (INP, LCP, CLS)
- 7) Chrome DevTools untuk analisis performa, penggunaan memori, jaringan, dan *debugging front-end*.

D. Mitra/Perusahaan

PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

E. Daftar Pustaka

- [1] I. Kurniasih and D. Pibriana, "Pengaruh Kepuasan Pengguna Aplikasi Belanja Online Berbasis Mobile Menggunakan Metode EUCS," *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, vol. 8, no. 1, pp. 181–198, Mar. 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i1.787.
- [2] R. Billiyan, M. Ghifari, S. Fitri, A. Ardhyandoko, and M. A. Yaqin, "Analisis dan Perancangan Software Pengukuran Matriks Skala dan Kompleksitas Kode Program Analysis and Design of Scale Matrix Measurement Software and Program Code Complexity," 2024.

- [3] Octa Selsa Is Anggraeni, Lilik Sugiarto, and Tinuk Agustin, “Studi Komparatif Performa Framework Javascript Modern dalam Pengembangan Aplikasi Web,” *Modem : Jurnal Informatika dan Sains Teknologi.*, vol. 2, no. 4, pp. 162–177, Sep. 2024, doi: 10.62951/modem.v2i4.239.
- [4] J. Devgan Oktawijaya and S. Agustin, “Optimalisasi Sistem Digitalisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Dengan Laravel 11 Pada PT Swadaya Graha Gresik,” *Jurnal Restikom : Riset Teknik Informatika dan Komputer* , vol. 6, no. 3, pp. 489–500, 2024, [Online]. Available: <https://restikom.nusaputra.ac.id>
- [5] Brady Lee, “Technical Report: Smart HoyDesking App,” 2022. Accessed: Oct. 24, 2025. [Online]. Available: norma.ncirl.ie
- [6] “DevExtreme,” 2022, Accessed: Oct. 22, 2025. [Online]. Available: js.devexpress.com/jQuery/Demos/WidgetsGallery
- [7] M. D. Mulyawan, I. N. S. Kumara, I. B. A. Swamardika, and K. O. Saputra, “Kualitas Sistem Informasi Berdasarkan ISO/IEC 25010: Literature Review,” *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol. 20, no. 1, p. 15, Mar. 2021, doi: 10.24843/mite.2021.v20i01.p02.